ບົດທີ 25 ຜົນຕໍາລາ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ຄິດໄລ່ຜົນຕໍາລາຂອງຕໍາລາພື້ນຖານ.

2) ຊອກຜົນຕໍາລາຂອງຕໍາລາໃຈກໍາລັງ, ໂລກາຣິດ ແລະ ຜົນຕໍາລາຂັ້ນສູງ.

1. ຜົນຕໍາລາຂອງຕໍາລາພື້ນຖານ

ນິຍາມ: ເມື່ອມີ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta x}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_1+\Delta x)-f(x_1)}{\Delta x}$ ເພີ່ນເອີ້ນຂອບເຂດນີ້ວ່າ **ຜົນຕໍາລາ** ຂອງຕໍາລາ $y=f(x)$ ຢູ່ເມັດ x_1 ຊຶ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ $f'(x_1)$ ຫຼື $\left.\dfrac{df}{dx}\right|_{x=x_1}$

ຖ້າວ່າຕໍາລາ $y=f(x)$ ມີຜົນຕໍາລາຢູ່ເມັດ $x=a$ ແລ້ວ $y=f(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=a$

ບາງຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຜົນຕໍາລາ:

$f'(x_1)$ ແມ່ນຄວາມຊັນຂອງເສັ້ນສະແດງຢູ່ເມັດ $(x_1\,,\,f(x_1))$

$f'(x_1)$ ແມ່ນສໍາປະສິດກໍານົດລວງຂອງເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ເມັດ $(x_1\,,\,f(x_1))$

ໃຫ້ $s=f(t)$ ແມ່ນໄລຍະທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸໜຶ່ງຕາມເວລາ, $f'(t_1)$ ແມ່ນ ຄວາມໄວທັນທີຂອງການເຄື່ອນທີ່ ນະຈຸດເວລາ t_1

ສູດຄິດໄລ່:

$(c)'=0$, c ແມ່ນຕົວຄົງຄ່າ

$\left(x^n\right)'=nx^{n-1}$

$(cf)'=cf'$

$(f+g)'=f'+g'$

$(f\cdot g)'=f'\cdot g+f\cdot g'$

$\left(\dfrac{f}{g}\right)'=\dfrac{f'\cdot g-f\cdot g'}{g^2}$

$\left[f(g(x))\right]'=f'(g(x))\cdot g'(x)$

ຕົວຢ່າງ 1: ຄິດໄລ່ຜົນຕໍາລາ $f(x)=x^3+x^2$ ດ້ວຍສອງວິທີ

ກ) ຕາມນິຍາມ: $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

$$\left(x^3+x^2\right)' = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\left(\left(x+\Delta x\right)^3+\left(x+\Delta x\right)^2\right)-\left(x^3+x^2\right)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^3+3x^2\Delta x+3x\left(\Delta x\right)^2+\left(\Delta x\right)^3+x^2+2x\Delta x+\left(\Delta x\right)^2-x^3-x^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x\left(3x^2+3x\Delta x+\left(\Delta x\right)^2+2x+\Delta x\right)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x\to 0}\left(3x^2+3x\Delta x+\left(\Delta x\right)^2+2x+\Delta x\right)$$

$$= 3x^2+2x$$

ຂ) ດ້ວຍສູດຄິດໄລ່ຜົນຕ່າງ: $\left(f+g\right)' = f'+g'$ ແລະ $\left(x^n\right)' = n\,x^{n-1}$

$$\left(x^3+x^2\right)' = \left(x^3\right)'+\left(x^2\right)'$$

$$= 3x^2+2x$$

ຕົວຢ່າງ 2: ຄິດໄລ່ຜົນຕ່າງລາຂອງຕ່າງລາ

ກ) $f\left(x\right) = \left(6x^2+4\right)\left(3x^3+5\right)$

$$f'\left(x\right) = \left(6x^2+4\right)'\left(3x^3+5\right)+\left(6x^2+4\right)\left(3x^3+5\right)'$$

$$= 12x\left(3x^3+5\right)+\left(6x^2+4\right)9x^2$$

$$= 36x^4+60x+54x^4+36x^2$$

$$= 90x^4+36x^2+60x$$

ຂ) $f\left(x\right) = \dfrac{4x^2+1}{x^3}$

$$f'\left(x\right) = \left(\frac{4x^2+1}{x^3}\right)' = \frac{\left(4x^2+1\right)'\left(x^3\right)-\left(4x^2+1\right)\left(x^3\right)'}{\left(x^3\right)^2}$$

$$= \frac{8x\left(x^3\right)-\left(4x^2+1\right)3x^2}{\left(x^3\right)^2}$$

$$= \frac{-4x^4-3x^2}{x^6} = \frac{-4x^2-3}{x^4}$$

ຄ) $f\left(x\right) = \left(4x^2-4x+1\right)^5$

$$f'\left(x\right) = \left(\left(2x-1\right)^{10}\right)' = 10\left(2x-1\right)^9\left(2x-1\right)'$$

$$= 20\left(2x-1\right)^9$$

ງ) $f(x)=\sqrt{x^2-6x+13}$ ແລະ ຄິດໄລ່ $f'\left(3+\sqrt{5}\right)$

$$f'(x)=\left(\sqrt{x^2-6x+13}\right)'$$

$$=\left(\left(x^2-6x+13\right)^{\frac{1}{2}}\right)'$$

$$=\frac{1}{2}\left(x^2-6x+13\right)^{\frac{1}{2}-1}\left(x^2-6x+13\right)'$$

$$=\frac{1}{2}\left(x^2-6x+13\right)^{-\frac{1}{2}}(2x-6)$$

$$=\frac{x-3}{\sqrt{\left(x^2-6x+13\right)}}$$

$$f'\left(3+\sqrt{5}\right)=\frac{3+\sqrt{5}-3}{\sqrt{\left(3+\sqrt{5}\right)^2-6\left(3+\sqrt{5}\right)+13}}$$

$$=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

ຕົວຢ່າງ 3: ຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນຊື່ທີ່ມີສົມຜົນ $y=2x-3$ ໄປໃຫ້ຕິດກັບປາຣາໂບນ $f(x)=x^2$ ແລ້ວຊອກຫາເມັດຕິດນັ້ນ.

ວິທແກ້: ເສັ້ນຕິດຂະໜານກັບເສັ້ນຊື່ $y=2x-3$

ດັ່ງນັ້ນ, $f'(x)=2$

$$\left(x^2\right)'=2$$

$2x=2 \Rightarrow x=1$, $f(1)=1$ ໄດ້ເມັດຕິດ $(1,1)$

2. ສົມຕຳລາຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ, ໂລກາຣິດ ແລະ ສົມຕຳລາຂັ້ນສູງ

ສູດຄິດໄລ່:

$$(e^x)'=e^x$$

$$(a^x)'=a^x\ln a,\quad a>0$$

$$(\ln x)'=\frac{1}{x}$$

$$\left(\log_a x\right)'=\frac{1}{x\ln a},\quad a>0$$

ເມື່ອ u ເປັນຕຳລາຕາມ x ເຮົາໄດ້:

$$(e^u)' = u'e^u$$

$$(a^u)' = u'a^u \ln a,\ a > 0$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln u},\ a > 0$$

- ອາດໃຊ້ໂລກາຣິດເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາຂອງຜົນຄູນ ຫຼື ຜົນຫານຂອງເລກກຳລັງ.
- ຜົນຕຳລາຂັ້ນ n ຂອງ $y = f(x)$ ຊຶ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx} \text{ ແມ່ນ } (y^{n-1})'$$

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

1) $f(x) = x^3 2^x$

$$f'(x) = \left(x^3\right)' 2^x + x^3 \left(2^x\right)'$$
$$= 3x^2 2^x + x^3 2^x \ln 2$$
$$= (3 + x) x^2 2^x$$

2) $f(x) = \left(e^x + 3\right)^2$

$$f'(x) = 2\left(e^x + 3\right)\left(e^x + 3\right)' = 2\left(e^x + 3\right)e^x$$

3) $f(x) = \ln\left(x^3 \sqrt{x}\right)$

$$f(x) = \ln x^{\frac{7}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{\left(x^{\frac{7}{2}}\right)'}{x^{\frac{7}{2}}} = \frac{\frac{7}{2} x^{\frac{5}{2}}}{x^{\frac{7}{2}}} = \frac{7}{2x}$$

4) $f(x) = \log_5\left(x^2 - 7\right)$

$$f'(x) = \frac{2x}{\left(x^2 - 7\right)\ln 5}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ການນຳໃຊ້ໂລກາຣິດເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ຜົນຕ່າລາຂອງຜົນຄູນ ຫຼື ຜົນຫານຂອງເລກກຳລັງ.

ຄິດໄລ່ຜົນຕ່າລາຂອງຕ່າລາ $y=\dfrac{x^{\frac{3}{4}}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$

$$\ln y=\ln\frac{x^{\frac{3}{4}}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$$

$$\ln y=\frac{3}{4}\ln x+\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)-5\ln(3x+2)$$

ຄິດໄລ່ຜົນຕ່າລາຕາມ x ເຮົາໄດ້

$$\frac{1}{y}\cdot y'=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1}-5\cdot\frac{3}{3x+2}$$

$$y'=y\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1}-5\cdot\frac{3}{3x+2}\right)$$

$$y'=\frac{x^{\frac{3}{4}}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}\left(\frac{3}{4x}+\frac{x}{x^2+1}-\frac{15}{3x+2}\right)$$

ຕົວຢ່າງ 3: ຄິດໄລ່ຜົນຕ່າລາຂັ້ນສາມຂອງ $f(x)=4x^3+3x^2+\dfrac{1}{x}+5$

$$f'(x)=\left(4x^3+3x^2+\frac{1}{x}+5\right)'=12x^2+6x-\frac{1}{x^2}$$

$$f''(x)=\left(12x^2+6x-\frac{1}{x^2}\right)'=24x+6+\frac{2}{x^3}$$

$$f'''(x)=\left(24x+6+\frac{2}{x^3}\right)'=24-\frac{6}{x^4}$$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຕ່າລາຂັ້ນ 1 ຂອງຕ່າລາລຸ່ມນີ້

1) $f(x)=\left(x^3-2\right)\left(3-x^2\right)$
2) $f(x)=\dfrac{x^2-2x+4}{2x-5}$
3) $f(x)=3^x x^2$
4) $f(x)=e^{2x}\sqrt{x^2-3}$
5) $f(x)=\ln\left(x^2+6x+9\right)$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຕ່າລາຂັ້ນ 4 ຂອງຕ່າລາ $f(x)=2x^5+3x^2+4x+5$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຕໍ່ລາຂອງຕໍ່ລາລຸ່ມນີ້:

   1) $f(x)=6x-1$

   2) $f(x)=3x^2+2x+1$

   3) $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$

   4) $f(x)=\sqrt[5]{x+2}$

   5) $f(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$

   6) $f(x)=\left(\dfrac{x-1}{3x+5}\right)^{12}$

   7) $f(x)=\dfrac{3-2x}{3+2x}$

   8) $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2+2x+2}$

   9) $f(x)=(3x-x^3+1)^6$

   10) $f(x)=(4x^2+1)(\sqrt{x}+1)$

2. ວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ ດ້ວຍໄລຍະທາງຕາມເວລາ $s(t)=3+5t+2t^2$ (m), ຄວາມໄວໃນ ຕອນທ້າຍຂອງວິນາທີ ທີ 3 ແມ່ນເທົ່າໃດ?

3. ວັດຖຸຕົກດ້ວຍຄວາມໄວ $v=1+2t$ ອັດຕາປ່ຽນແປງຄວາມໄວ (ອັດຕາເລັ່ງ) ຂອງການ ຕົກນີ້ແມ່ນເທົ່າໃດ?

4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຕໍ່ລາຂອງຕໍ່ລາຕໍ່ໄປນີ້:

   ກ. $f(x)=5x+(3x+2)e^{x^2}$

   ຂ. $f(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{1+e^{-2x}}$

   ຄ. $y=(x^2+8)^4e^{x^2+x}$

   ງ. $y=\dfrac{e^x\sqrt{x^2+2}}{(x+1)^4}$

5. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$, $f^{(4)}(x)$ ຂອງ

   $f(x)=x^8+12x^5-4x^4+10x^3-6x+5$